

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

두 가지 음식 중 고민될 때 선택 도우미

2026. 9. 4.

과 정 명	SW초급
소속 학교	대전관평초등학교
성 명	김채원

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선택을 점수로 비교하는 방법
2. 엔트리의 리스트, 변수, 함수

III. 탐구 방법 및 과정

1. 전체 제작 순서
2. 음식 데이터 준비
3. 질문과 점수 계산
4. 최종 선택

IV. 탐구 결과

1. 프로그램 실행 결과
2. 입력 조합에 따른 결과 확인

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 알게 된 점
3. 부족한 점과 개선할 점

※참고문헌

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

생활하다 보면 두 가지 중 하나를 골라야 하는데 쉽게 결정하지 못할 때가 있다. 여러 가지 선택 상황 중에서도 음식은 일상에서 자주 고민하는 주제이다. 그래서 사용자가 먹고 싶은 음식 두 가지를 입력하고, 몇 가지 질문에 답하면 각 음식의 특징과 답을 비교하여 더 알맞은 음식을 추천해주는 프로그램을 만들기로 하였다.

2. 연구 목적

이 탐구의 목적은 두 음식 중 하나를 고르기 어려울 때 사용자의 생각을 질문으로 알아보고, 그 답을 점수로 바꾸어 선택을 도와주는 프로그램을 만드는 것이다. 단순히 무작위로 하나를 고르는 것이 아니라, 사용자의 선택 기준이 결과에 반영되도록 하였다.

II. 이론적 배경

1. 선택을 점수로 비교하는 방법

사람이 음식을 고를 때는 한 가지 조건만 생각하지 않는다. 예를 들어 매운 음식이 먹고 싶은지, 따뜻한 음식이 먹고 싶은지, 자극적이지 않은 음식이 좋은지처럼 여러 조건을 함께 생각한다. 이러한 조건을 숫자 점수로 바꾸면 두 음식 중 어느 쪽이 사용자의 생각과 더 가까운지 비교할 수 있다.

이번 프로그램에서는 두 음식의 특징이 다를 때 사용자의 답과 맞는 음식에 더 높은 점수를 주었다. 두 음식의 특징이 같으면 두 음식에 같은 점수를 주어 그 질문이 승부에 영향을 주지 않도록 하였다.

2. 엔트리의 리스트, 변수, 함수

음식 100개의 정보를 저장하기 위해 리스트를 사용하였다. 음식 이름과 다이어트, 단/짙, 매움 여부, 온도, 자극 정도를 같은 순서로 저장하면 음식의 번호를 이용해 필요한 특징을 찾을 수 있다. 첫 번째 음식과 두 번째 음식의 점수는 score1, score2 변수에 저장하였다. 또한 음식 입력, 각 질문, 최종 선택 기능을 함수로 나누어 프로그램의 흐름을 알아보기 쉽게 만들었다.

Ⅲ. 탐구 방법 및 과정

1. 전체 제작 순서

제작은 엔트리로 진행하였으며, 기능을 한 번에 만들기보다 입력 · 질문 · 점수 계산 · 추천 기능으로 나누어 차례대로 확인하였다.

- ① 시작 버튼 클릭 시 안내 메시지 출력
- ② 엔트리봇 클릭 시 점수 초기화
- ③ 첫 번째 음식, 두 번째 음식 입력
- ④ 다이어트, 단/짬, 맵기, 온도, 자극 정도 질문
- ⑤ 질문마다 두 음식의 점수 계산
- ⑥ 최종 점수를 비교하고 음식 추천

(동점이면 무작위)



그림 1. 프로그램 전체 실행 흐름

2. 음식 데이터 준비

음식의 특징을 정리하는 과정에서 생성형 AI를 활용하여 분류표를 만들고, 이를 엔트리의 리스트에 직접 저장하였다. 음식의 맛이나 자극 정도는 조리 방법이나 사람에 따라 다르게 느낄 수 있기 때문에, 이번 탐구에서는 프로그램에서 비교할 수 있도록 하나의 기준으로 단순화하여 분류하였다. 다이어트 항목에서 HIGH는 다이어트할 때 부담이 큰 음식, LOW는 상대적으로 부담이 적은 음식으로 구분하였다.

순번	음식명	다이어트	단/짬	매움 여부	온도	자극 정도
1	치킨	HIGH	짬맛	안매움	뜨거움	자극적임
2	피자	HIGH	짬맛	안매움	뜨거움	자극적임
3	떡볶이	HIGH	단맛	매움	뜨거움	자극적임
4	짜장면	HIGH	단맛	안매움	뜨거움	자극적임
5	짬뽕	HIGH	짬맛	매움	뜨거움	자극적임
6	탕수육	HIGH	단맛	안매움	뜨거움	자극적임
7	라면	HIGH	짬맛	매움	뜨거움	자극적임
8	삼겹살	HIGH	짬맛	안매움	뜨거움	자극적임
9	비빔밥	LOW	짬맛	매움	미지근	순함
10	김밥	LOW	짬맛	안매움	미지근	순함

표 1. 음식 데이터 10개 중 일부

3. 질문과 점수 계산

사용자가 입력한 음식 이름을 음식명 리스트에서 차례대로 찾아 위치 번호를 저장하였다. 목록에 없는 이름을 입력하면 “해당 음식 데이터가 존재하지 않습니다. 다른 음식을 입력해주세요.” 라고 안내하여 다시 입력하도록 하였다. 점수 계산은 기본적으로 사용자의 답과 맞는 음식에

2점을 주고, 두 음식의 특징이 같으면 1점씩 주었다. 단, 다이어트를 하지 않는다고 답한 경우에는 다이어트 기준을 적용하지 않고 두 음식에 1점씩 주었다. 질문에 잘못된 답을 입력하면 다시 입력하도록 안내하였다.

상황	점수 처리
두 음식의 특징이 같음	score1 +1, score2 +1
특징이 다르고 음식1이 답과 맞음	score1 +2
특징이 다르고 음식2가 답과 맞음	score2 +2
다이어트 “아니요” 대답	score1 +1, score2 +1
잘못된 답을 입력함	알맞은 답을 다시 입력하도록 안내

표 2. 기본 점수 계산 방법



그림 2. 단/짬 질문의 점수 계산 블록



그림 3. 점수 비교와 최종 추천 블록

4. 최종 선택

모든 질문이 끝나면 score1과 score2를 비교한다. score1이 높으면 첫 번째 음식을, score2가 높으면 두 번째 음식을 추천한다. 두 점수가 같으면 현재의 다섯 가지 기준만으로는 두 음식을 구별하기 어렵다고 보고 두 음식 중 하나를 무작위로 추천하도록 하였다. 또한 엔트리봇을 다시 눌러 새 선택을 시작할 때마다 score1과 score2를 0으로 초기화하여 이전 점수가 다음 선택에 남지 않도록 수정하였다.

IV. 탐구 결과

1. 프로그램 실행 결과

완성한 프로그램에서 짜장면과 짬뽕을 입력하여 실행해 보았다. 첫 번째 음식과 두 번째 음식을 입력한 뒤 다이어트 여부, 단/짬, 맵기, 온도, 자극 정도를 차례대로 선택하면 질문이 끝난 뒤 추천 결과가 나타났다.



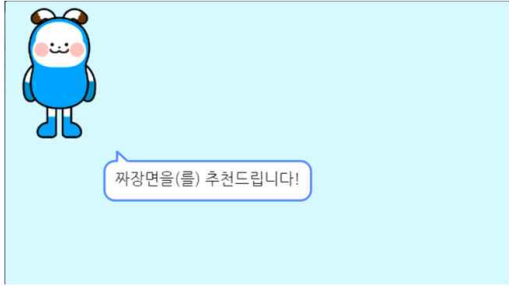
① 첫 번째 음식 입력



② 두 번째 음식 입력



③ 선택 기준 질문



④ 최종 추천 결과

2. 입력 조합에 따른 결과 확인

프로그램의 점수 계산이 의도한 대로 작동하는지 서로 특징이 다른 경우와 모든 특징이 같은 경우를 비교하였다.

비교 음식	입력한 기준(예)	점수	결과
짜장면 / 짬뽕	네, 단맛, 안매움, 뜨거움, 순함	7 : 3	짜장면 추천
치킨 / 피자	어떤 정상 답을 선택해도 두 음식의 특징이 모두 같음	5 : 5	동점 → 무작위 추천

표 3. 서로 다른 특징과 같은 특징을 가진 음식의 시험 결과

짜장면과 짬뽕은 단/짬과 맵기에서 차이가 있어 사용자의 답에 따라 점수 차이가 생겼다. 반면 치킨과 피자는 현재 사용한 다섯 가지 특징이 모두 같기 때문에 모든 질문에서 같은 점수를 받아 마지막에 무작위로 결정되었다. 이 결과를 통해 프로그램이 정해 둔 기준으로 계산하고 있다는 것을 확인하는 동시에, 기준이 모두 같은 음식은 더 구별하기 어렵다는 한계도 알 수 있었다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

이번 탐구에서는 두 가지 음식 중 무엇을 먹을지 고민될 때 사용자의 생각을 질문으로 받아 점수로 계산하고, 더 잘 맞는 음식을 추천하는 프로그램을 만들었다. 음식 100개의 특징을 리스트로 저장하고, 음식

입력과 다섯 가지 질문, 점수 계산, 최종 추천 기능을 함수로 나누어 구현하였다.

처음에는 “둘 중 하나를 골라 주는 프로그램”으로 생각했지만, 무작위로 고르는 것만으로는 사용자의 생각이 반영되지 않는다. 그래서 다이어트, 단/짙, 맵기, 온도, 자극 정도를 이용하여 선택 기준을 만들었다. 사용자의 답과 음식의 특징을 비교하면서 점수가 달라지고, 마지막에는 점수가 높은 음식이 추천되도록 하였다.

2. 알게 된 점

프로그램을 만들면서 리스트를 사용하면 많은 음식 정보를 한꺼번에 정리할 수 있다는 것을 알게 되었다. 또한 변수는 계산한 점수를 기억하고, 조건문은 상황을 비교하며, 함수는 긴 프로그램을 기능별로 나누어 관리하는 데 도움이 된다는 것을 알게 되었다. 잘못된 입력을 다시 받게 하는 과정도 프로그램을 사용하는 사람을 생각해야 하는 중요한 부분이라는 것을 알게 되었다.

3. 부족한 점과 개선할 점

첫째, 현재는 미리 저장한 100개의 음식만 비교할 수 있다. 앞으로는 새로운 음식을 직접 추가하거나 음식 이름의 비슷한 표현도 알아볼 수 있도록 개선하고 싶다.

둘째, 치킨과 피자처럼 다섯 가지 특징이 모두 같은 음식은 점수가 계속 같아져 마지막에 무작위로 선택된다. 이것은 프로그램 오류가 아니라 현재 기준만으로 두 음식을 구별할 수 없기 때문이다. 앞으로 질문 기준을 더 다양하게 만들면 이런 동점을 줄일 수 있을 것 같다.

셋째, 사람마다 중요하게 생각하는 기준의 정도가 다르다. 예를 들어 어떤 사람은 맵기를 가장 중요하게 생각하고, 어떤 사람은 다이어트를 더 중요하게 생각할 수 있다. 사용자의 중요한 부분에 더 큰 점수를 줄 수 있도록 중요도를 선택하는 기능도 만들어 보고 싶다.

이번 프로그램을 음식 선택에서 시작했지만, 같은 방법을 이용하면 옷, 놀이, 여행 장소처럼 두 가지 중 하나를 고르기 어려운 다른 상황에도 사용할 수 있을 것이라고 생각한다.

※참고문헌

1. 대전교육정보원 정보영재교육원 SW초급 수업 자료
2. Entry 공식 학습 자료
3. ChatGPT를 활용한 음식 특징 분류